

软件测试

常用测试术语

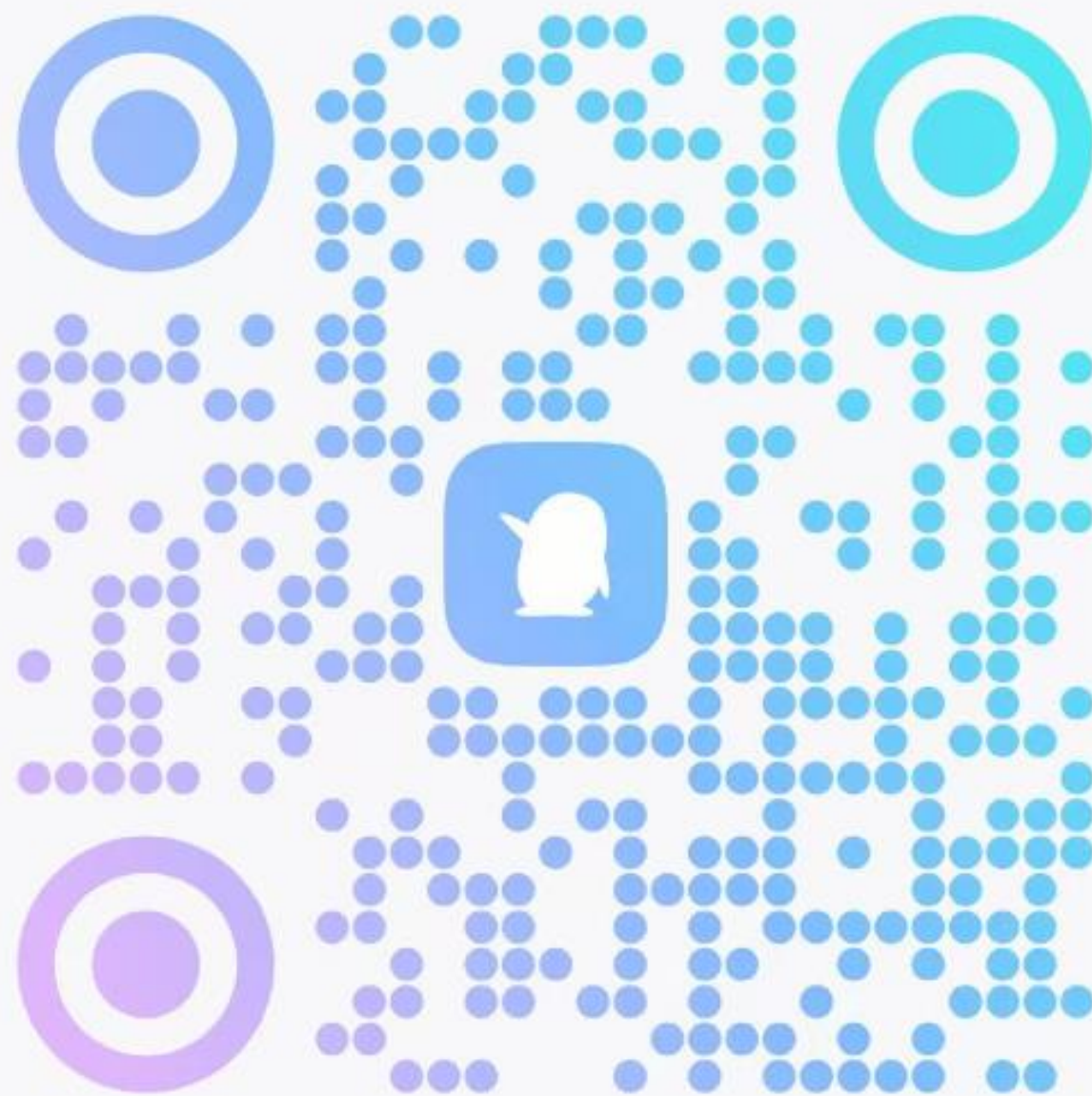




软件测试2026

群号: 1105969902

复制



**代码可以自动生成，
我们为什么还要花一学期学软件测试？**

**那让 AI 写程序，再让 AI 给自己写测试，
不就解决了吗？**

什么是测试？

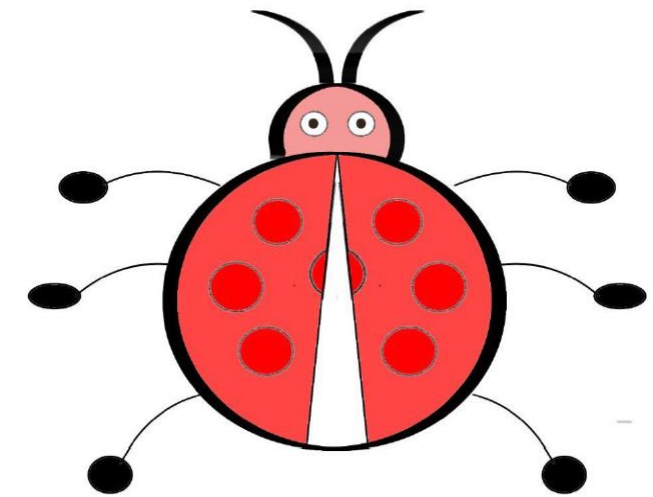
测试是通过设计实验性操作，观察目标对象的行为或输出，以发现缺陷、验证功能或评估性能的方法。其核心目的包括：发现缺陷，验证功能或非功能属性。

思考：

- 什么是软件测试？
- 软件测试与硬件测试或者其他产品测试的区别是什么？

Edsger W. Dijkstra 曾经说过：“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!”

这意味，发现 Bug 是软件测试的重要目的之一。



测试用例

测试用例简称为测试，一个测试用例 tc 是一个三元组 $\langle t, o, \theta \rangle$

- t 是测试数据或测试输入，如文字输入数据、交互输入数据等。
- o 是测试预言或测试预期输出，用于判断输出结果是否正确的参考依据。
- θ 是测试环境，通常是指运行环境和状态要求。

测试集记作 $T = \{tc_1, \dots, tc_n\}$ ，也称为测试套件。

使用方式的变化

$\langle t, o, \theta \rangle$

$\langle t, o \rangle$

$\langle t \rangle$

思考：

- 不同数据类型（比如文本输入、图像输入、界面交互、语音交互、VR交互）可能对测试带来的影响？
- 举例说明测试预言难以确定的案例？如何解决？
- 举例说明测试环境 θ 对 t 和 o 带来的潜在影响？

NOTES

- 测试需求
- 测试用例
- 缺陷报告
- 测试报告

只能设计 8 个测试输入， 尽可能发现三角形程序的问题。

表格

测试用例编号	输入(a,b,c)	预期输出	测试覆盖点
1	(1,1,1)	等边三角形	边界最小值的等边场景验证
2	(100,100,100)	等边三角形	边界最大值的等边场景验证
3	(2,2,3)	等腰三角形	非等边的常规等腰场景验证
4	(3,4,5)	普通三角形	典型普通三角形场景验证
5	(0,5,5)	无效输入值	输入小于1的边界无效场景验证
6	(101,50,50)	无效输入值	输入大于100的边界无效场景验证
7	(2.5,3,4)	无效输入值	非整数类型的无效输入验证
8	(-1,2,2)	无效输入值	负数类型的无效输入验证

需要我帮你把这些测试用例整理成可直接运行的Python自动化测试脚本吗？一键就能批量验证函数逻辑。

关于测试数据的思考

“

测试数据是为测试执行准备的输入数据，可作为功能输入验证输出，也能触发各类异常场景。

“

测试数据需要尽可能接近软件真实执行数据的分布和特征。测试数据可以由测试人员设计，也可采用工具产生。

“

测试数据质量决定了测试质量，不全的测试数据会导致遗漏测试场景，而过多无效测试数据会增加测试成本。

针对功能、性能、安全、兼容性不同目的的测试数据有何关联？又有何不同？

如何获取传统软件和AI软件执行数据分布？分布外的数据有益还是有害？

如何度量测试数据的质量与全面性？有效测试数据和无效测试数据的作用？

输入: (2,2,2)
预期: 等边三角形



输入: 请把这段 500 字文章总结成三句话。
预期: ? ? ? ? ? ? ?

测试预言

01 定义

测试预言是一种用于判断程序在给定测试输入下的执行结果是否符合预期行为的方法，定义了在给定的测试输入下软件产品应有的预期输出。

02 作用

通过将预期输出与被测试系统的真实输出比较，测试预言可以验证被测软件的正确性，是测试过程中判断测试结果的重要依据。

03 影响

测试预言的质量直接影响测试的有效性，高质量的测试预言可以准确地判断软件的正确性和缺陷，提高测试的准确性和可靠性。

运行环境

- + OS**
- + 数据库**
- + 中间件**
- + 网络**
- + 硬件**
- + 测试工具**

LLM环境

- +model**
- + model version**
- + system prompt**
- + temperature**
- + context**
- + RAG corpus**
- + tools**
- + tool state**
- + external APIs**

测试环境

基本定义

测试环境是指为了完成软件测试工作所必需的硬件、软件、外围设备和历史数据的总称，是软件测试顺利进行的基础

组成部分

测试环境包括测试所需的服务器、操作系统、数据库、中间件、网络设备等硬件设施，以及测试工具等软件资源。

潜在作用

稳定且可控的测试环境可以使测试人员免于为测试过程的维护花费额外的时间，并且可以提高测试的效率和准确性。

产生原因

测试环境不稳定的原因比较复杂，常见的包括测试环境部署不合理、测试环境数据被修改、测试环境服务器宕机或升级等。

测试报告：三角形有 Bug，有时候判断不对。

开发者：能复现吗？？？

环境: Python 3.12

输入: (0,2,2)

预期: 无效输入值

实际: 等腰三角形

请生成一份简洁、可复现的缺陷报告。

缺陷报告: triangle 函数未正确拦截边界值 0

缺陷ID: BUG-2026-001

严重程度: High

环境: Python 3.12

模块: `triangle(a, b, c)`

1. 问题描述

函数 `triangle` 未能正确校验输入参数的下限边界。当输入包含 `0` 时, 根据需求“a,b,c 为 1 到 100 的整数”, 应返回“无效输入值”, 但实际返回了“等腰三角形”。

2. 复现步骤

1. 调用函数 `triangle(0, 2, 2)`。



2. 复现步骤

1. 调用函数 `triangle(0, 2, 2)`。

3. 预期结果

返回字符串: `"无效输入值"`

4. 实际结果

返回字符串: `"等腰三角形"`

5. 原因分析

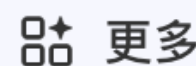
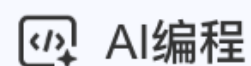
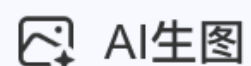
代码中的范围校验逻辑 `1 <= a <= 100` 未被正确执行或存在逻辑漏洞。在 Python 中, 若直接比较 `0 < 1` 应为 False, 但若实现中遗漏了对下界 `1` 的严格检查 (例如误写为 `0 <= a` 或完全遗漏范围检查仅做了类型检查), 会导致 `0` 被当作合法输入。由于 `0==0` 不成立但 `2==2` 成立, 逻辑落入等腰分支。

注: 若参考前文实现, 常见错误可能是将布尔值检查与整数检查混淆, 或者范围判断语句书写错误 (如 `a >= 0`)。但在标准逻辑 `1 <= a` 下, `0` 应被拦截。此缺陷表明当前运行代码的范围校验失效。

6. 建议修复

确保范围校验严格遵循 `[1, 100]` 闭区间:

python



测试报告与缺陷报告

测试报告通常以文本和图像形式进行存储和管理，简单的可以使用 Excel 表格。

测试报告至少包含如下四个部分 $\langle \theta, t, o, d \rangle$ 。

- θ 是测试环境，通常是硬件和软件配置等。
- t 是测试输入，通常是输入数据和操作步骤。
- o 是测试输出，通常是输出截图或视频。
- d 是结果描述，通常是用于理解错误的信息。

思考：测试报告与测试用例的关联？

测试基础概念

常用测试术语

实际应用中，可预先定义测试报告格式要求。表1.1和图1.1显示了一个百度项目的测试报告示例。可以人工看看表中的文字，再对比图中的截屏，思考并理解可能的 Bug。

测试环境 θ	测试输入 t	描述 d
操作系统：Windows7-64-SP1； 操作系统版本号：6.1.7601； 系统语言：中文； 屏幕分辨率：1920x1080	在浏览器中选择菜单 → 选项，在安全页面中将“广告拦截”设置为关闭，打开链接“ http://www.qidian.com/Default.aspx ”，浮动广告或广告在网页边缘周围找到；在浏览器中选择选单 → 选项，在安全页面设置“广告拦截”增强，打开链接查看；切换浏览器模式，刷新页面再次查看。	切换拦截模式时，拦截的广告数量与之前的不一致。



待测软件/待测程序/待测系统

待测软件（Software Under Testing，简称 SUT）是软件开发流程中用于测试的软件制品，包括待测程序 P 及相关文档，是软件质量保障的关键环节。

待测程序 P 的通常形式化定义为元素集合

- 本书中将源代码、字节码、二进制等可运行产品统称为待测程序 P ，读者可根据上下文进行对照和区分。
- P 是一个有序元素集合 $\{u_1, \dots, u_m\}$ ，不同软件制品下，元素 u_i 被赋予不同含义，如当 P 为源代码 u_i 指代码行、当 P 为字节码 u_i 指指令行、当 P 为二进制， u_i 指比特码。当 P 为应用程序时， u_i 分情况而定：代码测试时指代码单元，接口测试时指接口单元，服务测试时指服务单元，界面测试时指界面元素。
- 软件制品按照形态和运行方式不同，通常可分为Web应用、移动应用和嵌入式应用等类型，每种类型对测试的要求和侧重点存在差异。

回顾与讨论

NOTES

- 待测软件
- 待测程序
- 待测系统

$tc = \langle t, o, \theta \rangle$

t: 给什么?

o: 什么算正确?

θ : 在什么环境?

LLM:

开发者 / 测试助手 / SUT

- 测试需求
- 测试用例
- 测试脚本
- 测试报告
- 缺陷报告

测试汇总报告